(முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved)

CHEMISSTONE

NEW SCIENCE WORLD

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை-2027
අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය- 2027
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, 2027

இரசாயனவியல் I රසායන විද්‍යාව I *Chemistry* I	**02 T I**	2.00 மணித்தியாலம் 2.00 පැය 2.00 *hours*
CHEMISSTONE MODEL EXAM - 01	**25.10.2026**	*Dias B.Sc (Hons.) Spl in Chem*

அறிவுறுத்தல்கள் :

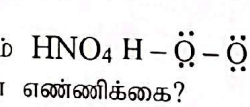
* இவ்வினாத்தாள் 8 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
* எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.
* கணிப்பானைப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது.
* விடைத்தாளில் தரப்பட்ட இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
* விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை கவனமாக வாசித்து பின்பற்றுக.
* 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும். (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (×) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

அகில வாயு மாறிலி	R	$= 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$
அவகாதரோ மாறிலி	N_A	$= 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
பிளாங்கின் மாறிலி	h	$= 6.626 \times 10^{-34}\ J\ s$
ஒளியின் வேகம்	c	$= 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$

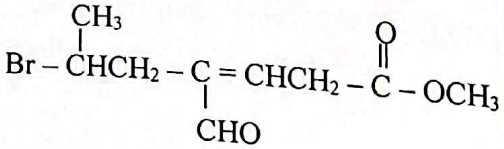
(01) பின்வரும் எம்மூலக அணு +2 ஒட்சியேற்ற எண்ணை வெளிக்காட்டுவதில்லை?
(1) Cr (2) Ti (3) Sc (4) V (5) Ni

(02) Cr அணுவில் (Z=24) $l = 0$, $m_l = -1$ எனும் சக்தி சொட்டெண்கள் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை முறையே?
(1) 6,4 ஆகும். (2) 8,12 ஆகும் (3) 8,5 ஆகும் (4) 8,6ஆகும் (5) 7,5 ஆகும்.

(03) M ஆனது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்திற்குரிய மூலகமாகும். இது இருமுனைவு திருப்புதிறனற்ற ஒரு பங்கீட்டு மூலக்கூறு MCl_3 இனை உண்டாக்குகிறது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் M இன் கூட்டம் யாது?
(1) 3 (2) 2 (3) 13 (4) 15 (5) 16

(04) ஒரு பெரொட்சி நைத்திரிக்கமில மூலக்கூறிற்கு (சூத்திரம் HNO_4 ) வரையத்தக்க லூயிஸ் குற்று கோட்டு கட்டமைப்புகளின் எண்ணிக்கை?
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

(05) பின்வரும் சேதனசேர்வையின் ***IUPAC*** பெயரை சரியாக வகைகுறிப்பது,?



(1) methyl 6-bromo-4-formyl-6-methylhex -3-enoate
(2) methyl 6-bromo-4-formylhept-3-enoate
(3) methyl-6-bromo-4-formyl-6-methylex-3-noate
(4) 2-bromopropyl-5-oxo-6-methexypent-2-enal
(5) methyl 6-bromo-4-oxchex-3-enoate

(06) Al, Al^{3+}, He, Mg, O^{2-}, F ஆகிய இனங்களின் ஆரைகள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை?.

(1) $Al^{3+} < He < F < Al < Mg < O^{2-}$ (2) $He < Al^{3+} < F < Al < Mg < O^{2-}$
(3) $Al^{3+} < F < He < Al < O^{2-} < Mg$ (4) $He < Mg < Al < Al^{3+} < F < O^{2-}$
(5) $O^{2-} < Mg < Al < F < He < Al^{3+}$

(07) ஒரு விறைத்த மூடிய கொள்கலத்தினுள் குறிப்பிட்டளவு மூல்கள் இலட்சிய வாயுவானது P_1(Pa) அமுக்கத்திலும் T_1 (K) வெப்பநிலையிலும் சேர்க்கப்பட்டன. பின்னர் மேலும் குறிப்பிட்டளவு மூல்வாயு சேர்க்கப்பட்ட போது அமுக்கம் P_2 (Pa) ஆகவும் வெப்பநிலை T_2 (K) ஆகவும் மாற்றமடையுமாயின். இறுதியாக சேர்ந்த வாயு மூல் எண்ணிக்கை என்ற விகிதம் யாது ?
ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட வாயு மூல் எண்ணிக்கை

(1) $\frac{P_1T_1}{P_2T_2}$ (2) $\frac{P_2T_1}{P_1T_2}$ (3) $\frac{P_1T_2}{P_2T_1}$ (4) $\frac{P_2T_1-P_1T_2}{P_1T_2}$ (5) $\frac{P_1T_2-P_2T_1}{P_1T_2}$

(08) எதிலீன் கிளைக்கோல் ஆனது ($HO-CH_2CH_2-OH$) அமில $K_2Cr_2O_7$ முன்னிலையில் ஒட்சாலிக்கமிலமாக $HO-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ மாற்றமடையும் போது பரிமாற்றப்படும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை?

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8 (5) 10

(09) நீர் NaOH உடன் தாக்கமடையும் போது பின்வரும் எச்சேர்வை அல்டோல் ஒடுங்கலுக்கு உட்படலாம்.

(1) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$ (2) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ (3) $CH_3CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

(4) $H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OCH_3$ (5) $(CH_3)_3C-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

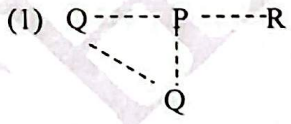
(10) மெய் வாயு மூலக்கூறுகள் இலட்சியவாயு நிலையை அண்மிக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் வரிசை?

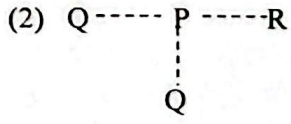
(1) Ne, CH_4,CO_2,NH_3,SO_2 (2) SO_2,NH_3,CO_2,CH_4,Ne
(3) NH_3,Ne, CO_2,Ne, CH_4 (4) CH_4,Ne, CO_2,SO_4,NH_4
(5) CH_4, CO_2, NH_3, Ne,SO_2

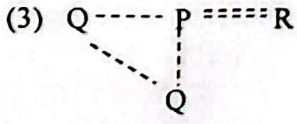
(11) NaCl, Na_2S, KF, KCl எனும் இனங்களின் அயனியல்பு குறையும் வரிசை

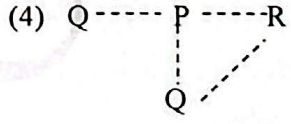
(1) KF >NaCl>KCl >Na_2S (2)KCl >NaCl>KF > Na_2S (3)KF>KCl>NaCl>Na_2S
(4) Na_2S>NaCl>KCl>KF (5) KF>Na_2S>NaCl>KCl

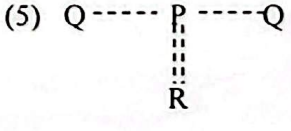
(12) $Q-P-Q_{(g)} + R_{(g)} \rightarrow R=P_{(g)} + Q-Q_{(g)}$ எனும் முதன்மைத் தாக்கத்தைக் கருதுக. மேற்படி தாக்கத்தின் தாண்டல்நிலையை (TS) சரியாக வகைகுறிப்பது.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(13) 298K இல் $H_{2(g)}$, $C_{(s)}$, $CH_3OH_{(g)}$ ஆகியவற்றின் நியம தகனவெப்பவுள்ளுறைகள் முறையே $-286kJmol^{-1}$, $-393kJmol^{-1}$, $-763kJmol^{-1}$ ஆகும். $CH_3OH(g)$ இன் நியம ஒடுங்கல் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் $-37kJmol^{-1}$ ஆகும். 298K இல் திரவ நிலையிலுள்ள CH_3OH இன் நியம ஆக்கவெப்பவுள்ளுறை ($kJmol^{-1}$) ஆனது?

(1) -276 (2) -239 (3) -202 (4) +84 (5) +202

(14) பின்வரும் சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாட்டில் காட்டியவாறு ஒரு மின்னுலையில் பொசுபரசை தயாரிக்கலாம்.

$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \rightarrow 6CaSiO_3 + 10CO + P_4$

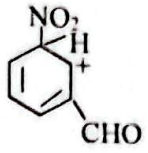
$Ca_3(PO_4)_2$ இன் 310g, SiO_2 இன் 200g, C இன் 96g ஆகியன தாக்கம் பூரித்த போது P_4 இன் 50g கிடைத்தது. P_4 இன் வினைவு சதவீதமும் , இந்நிலைமைகளின் கீழ் எல்லைப்படுத்தும் தாக்கியும் முறையே (Ca-40, P-31, Si-28, O-16, C-12)

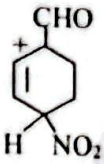
(1) 80.7%,$Ca_3(PO_4)_2$ (2)80.7%,SiO_2 (3) 50.4%,C (4) 40.3% $Ca_3(PO_4)_2$ (5) 25.2%,C

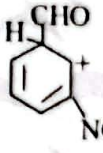
(15) ஒரு தாக்கம் அறைவெப்பநிலையிலும் 1atm அமுக்கத்திலும் சுயமாக இருக்கின்ற அதேவேளை அதே அமுக்கத்திலும் தாழ் வெப்பநிலையிலும் சுயமற்றதாக மாற்றப்படுகின்றது எனின் அறை வெப்பநிலையிலும் குறைந்த வெப்பநிலையின் கீழ் இத்தாக்கம் தொடர்பாக சரியானது? (ΔH, ΔS என்பன வெப்பநிலையுடன் மாறுவதில்லை என கொள்க)

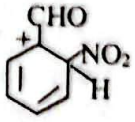
	ΔG	ΔH	ΔS
(1)	மறை	நேர்	நேர்
(2)	நேர்	மறை	மறை
(3)	நேர்	மறை	நேர்
(4)	மறை	நேர்	மறை
(5)	மறை	மறை	மறை

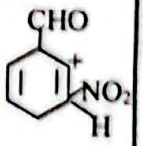
(16) பென்சல்டிகைட்டின் நைத்திரேற்ற தாக்கத்தைக் கருதுக. இத்தாக்கத்தில் பரிவின் மூலம் உறுதியாக்கிய காபோகற்றயன் இடைநிலைகள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. பின்வருவனவற்றில் எது இந்த இடைநிலைகளின் ஒரு பரிவு கட்டமைப்பாகும்?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(17) பின்வரும் வாயுக்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களில் எது தவறானது?

(1) சாதாரண நிபந்தனைகளின் கீழ் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் காணப்படும் கவர்ச்சி விசையை அவற்றின் அமுக்கப்படுகாரணி (z) ஆனது 1 இல் இருந்து வேறுபடுவதற்கான பிரதான காரணமாகும்.

(2) ஒரு மூல் வாயுவின் சராசரி இயக்க சக்தியானது $^3/_2$ KT ஆகும் இங்கு K என்பது Boltzmann மாறிலியையும் T என்பது தனிவெப்பநிலையையும் குறிக்கின்றது.

(3) மாறா வெப்ப அமுக்க நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒரு மூல் எந்தவொரு இலட்சிய வாயுவும் அடைக்கும் கனவளவு ஒரு மாறிலி பெறுமானம் ஆகும்.

(4) மூலக்கூற்று இயக்கவியல் கொள்கையின்படி, பாத்திரத்தின் கனவளவுடன் ஒப்பிடும் போது இலட்சிய வாயு மூலக்கூறுகளின் கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது.

(5) மெய் வாயுக்களின் குறித்த நிபந்தனைக்கான அமுக்க திருத்தக்காரணியானது அதன் செறிவின் வர்க்கத்திற்கு நேர்விகித சமனானது.

(18) வளியில் ஒரு போட்டோனின் உந்தம் P_1 ஆக அமைந்த நிலைமையில் அதன் அலைநீளம் λ_1 ஆகும். ஒளி ஊடுபுகவிடு திரவியத்தினுள் போட்டோன் நுழையும் போது அலைநீளம் λ_2 ஆக மாற்றமடையுமெனின் அவ்வூடகத்தில் குறித்த போட்டோன் கொண்டிருக்கத்தக்க உந்தம்?

(1) $\frac{\lambda_2 P_1}{\lambda_1}$ (2) $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{P_1}$ (3) $\frac{P_1 \lambda_1^2}{\lambda_2^2}$ (4) $\frac{\lambda_1 P_1}{\lambda_2}$ (5) $\frac{(\lambda_1+\lambda_2)P_1}{(\lambda_1-\lambda_2)}$

(19) உயர் வெப்பநிலையில் $CH_3OH_{(g)}$ இன் 1mol பின்வருமாறு பிரிகையடைகின்றது.

$$CH_3OH_{(g)} \rightarrow CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \qquad \Delta H = +91 kJ\ mol^{-1}.$$

பின்வருவனவற்றில் எது மேற்குறித்த தாக்கம் தொடர்பாக சரியானதன்று? (H=1,C=12,O=16)

(1) $CH_3OH_{(l)}$ இன் 1mol பிரிகையடையும் போது உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் 91kJ mol^{-1} இலும் பார்க்கக் கூடுதலானது.

(2) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)}$ இன் வெப்பவுள்ளுறை $CH_3OH_{(g)}$ இன் வெப்பவுள்ளுறையிலும் உயர்ந்தது.

(3) $CO_{(g)}$ இன் 14g உண்டாகும் போது 45.5 kJ வெப்பம் வெளியேறுகிறது.

(4) தாக்கியின் ஒரு மூல் பிரிகையடையும் போது 91kJ வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.

(5) விளைபொருள்களின் 160 g உண்டாகும்போது 455 kJ வெப்பம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.

(20) ஒரு எசுத்தர் கிரிக்நாட்டின் சேதனை பொருளுடன் உலர் ஈதர் ஊடகத்தில் நடைபெறும் தாக்கம் தொடர்பாக சரியானது.

(1) இத்தாக்கத்தின் போது அல்கொக்சைட்டு அயன் (alkoxide ion) ஆனது வெளியேறும் கூட்டமாக தொழிற்படும்.

(2) மட்டுப்படுத்திய கிரிக்நாட்டின் சோதனைபொருள் சேர்க்கப்படின் காபனைல் சேர்வையானது விளைவாகப் பெறப்படும்.

(3) இடைநிலையில் பெறப்படும் காபனைல் சேர்வையை விட எசுத்தரே உயர் வீதத்தில் கிரிக்னாடடின் சோதனை பொருளுடன் தாக்கமுறும்.

(4) இங்கு கிரிக்னாட்டின் சோதனை பொருள் ஒரு இலத்திரன் நாடியாகத் தொழிற்படுகின்றது.

(5) தாக்கத்தின் முடிவில் ஒரு அற்ககோல் விளைவாகப் பெறப்படுகின்றது.

(21) ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு விறைத்த மூடிய கொள்கலத்தில் தாக்கம் $C_2H_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$ நடைபெறுகின்றது ஒரு குறித்த நேரத்திற்குப் பின்னர் $CO_{2(g)}$ உருவாதல் தொடர்பான தாக்க வீதம் x $moldm^{-3}s^{-1}$ ஆக இருக்கக் காணப்பட்டது. இந்நேரத்தின் போது $O_{2(g)}$ ஐச் செலவிடுதல் $CO_{2(g)}$ உண்டாதல், $H_2O_{(g)}$ உண்டால் ஆகியன தொடர்பான வீதங்களை முறையே பின்வருவனவற்றில் எது காட்டுகின்றது.

வீதம்/ $moldm^{-3}s^{-1}$

	$C_2H_{4(g)}$	$O_{2(g)}$	$H_2O_{(g)}$
(1)	*3/x*	*2/x*	*2/x*
(2)	*x*	*x*	*x*
(3)	*x/3*	*x/2*	*x/2*
(4)	*x/2*	*3x/2*	*x*
(5)	*2x*	*3x*	*2x*

(22) C_7H_8O எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்திற்கு சாத்தியமான அரோமற்றிக் சேர்வைகளின் எண்ணிக்கை யாது?

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7 (5) 8

(23) வெப்பநிலை TK இல் ஒரு விறைத்த மூடிய கொள்கலத்தில் நடைபெறும் முதன்மைத் தாக்கத்தைக் கருதுக.

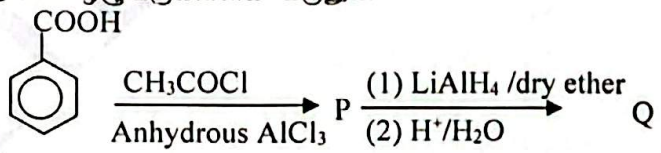
$$M(g) + Q(g) \rightarrow R(g) + Z(g)$$

M(g),Q(g) இன் செறிவுகள் முறையே $1.0 \times 10^{-5} moldm^{-3}$, $2.0 moldm^{-3}$ஆக இருக்கும் போது தாக்கவீதம் $5.00 moldm^{-3}s^{-1}$ ஆக காணப்பட்டது. இந்நிபந்தனைகளின் கீழ் தாக்கவீத மாறிலியைக் கணிக்குக?

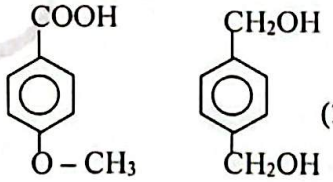
(1) $50s^{-1}$ (2) $400s^{-1}$ (3) $5 \times 10^6 mol^{-1}dm^3s^{-1}$

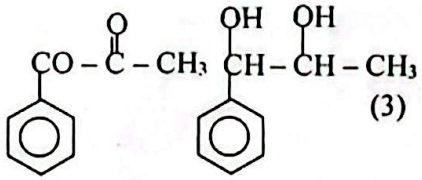
(4) $2.5 \times 10^5 mol^{-1}dm^3s^{-1}$ (5) $500s^{-1}$

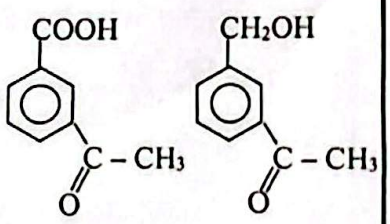
(24) பின்வரும் தாக்க ஒழுங்குகளைக் கருதுக.

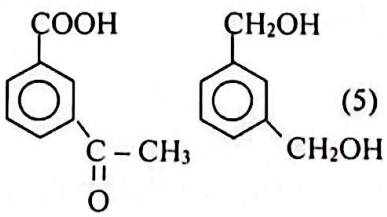


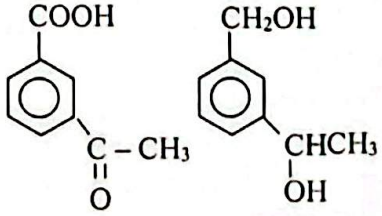
P மற்றும் Q ஐ இனம்காண்க?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(25) உப்பு Y ஆனது 4ம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்த உலோக கற்றயனை கொண்டுள்ளது. Y இன் உப்பானது வெப்பமேற்றப்படும் போது மஞ்சள் நிற திண்ம மீதி பெறப்படும் அதேவேளை குளிரவிடப்படும்போது வெள்ளை நிறமாக மாற்றமடைகிறது. மேற்படி உப்பை $H^+/K_2Cr_2O_{7(aq)}$ இனுள் கரைக்கும் கருதத்தக்க அவதானிப்புகள் எதுவும் பெறப்படவில்லை எனின் உப்பு Y ஆனது.

(1) $Zn(NO_2)_2$ (2)$Pb(NO_3)_2$ (3) $Zn(NO_3)_2$ (4) $PbCO_3$ (5) $FeSO_4$

(26) பின்வரும் $N_2O_{5(g)}$ இன் பிரிக்கான தாக்கத்தின் பொறிமுறையின் தொடக்கப்படிகளை கருதுக.

படி 1: $N_2O_{5(g)} \rightleftharpoons NO_{3(g)} + NO_{2(g)}$ விரைவாக

படி 2: $NO_{3(g)} + NO_{2(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)} + O_{(g)}$ மெதுவாக

படி 3: $N_2O_{5(g)} + O_{(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)} + Q_{(g)}$ விரைவாக

மேற்படி பொறிமுறையை கருதி பெறசாத்தியமான வீதிவிதி கோவை குறித்த வெப்ப அமுக்க நிபந்தனையில் தாக்கவீதமாறிலி k என்க

(1) Rate = k $[NO_{3(g)}][NO_{2(g)}]$ (2) Rate = k $[N_2O_{5(g)}]$ (3) Rate = k $[N_2O_{5(g)}]$ $[O_{(g)}]$

(4) Rate = k $[NO_{2(g)}]^2$ $[O_{(g)}]$ (5) Rate = k $\frac{[NO_{3(g)}][NO_{2(g)}]}{[N_2O_{5(g)}]}$

(27) பின்வரும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் வாயுவின் அடர்த்தி உயர் பெறுமதியைக் கொண்டிருக்கும் (வாயுக்கள் இலட்சிய நடத்தை உடையவை எனக் கொள்க, He = 4, C = 12, O = 16, S = 32)

(1) 10atm அமுக்கத்திலும் 127^0C வெப்பநிலையிலுள்ள SO_2 வாயுத்தொகுதி.

(2) 5atm அமுக்கத்திலும் 527^0C வெப்பநிலையிலுள்ள He வாயுத்தொகுதி.

(3) 10atm அமுக்கத்திலும் 327^0C வெப்பநிலையிலுள்ள CO_2 வாயுத்தொகுதி.

(4) 5atm அமுக்கத்திலும் 227^0C வெப்பநிலையிலுள்ள CO_2 வாயுத்தொகுதி.

(5) 5atm அமுக்கத்திலும் 627^0C வெப்பநிலையிலுள்ள He வாயுத்தொகுதி.

(28) இரு இரசாயனத்தாக்கங்களுக்குரிய நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

$4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$ $\Delta H^\theta = -1644kJ\ mol^{-1}$

$3C_{(s)} + Fe_2O_{3(s)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{(g)}$ $\Delta H^0 = 492kJ\ mol^{-1}$

$C_{(s)} + ½\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)}$ எனும் தாக்கத்தின் மூலம் 56g $CO_{(g)}$ இனை நியமநிலையில் உருவாக்கும் போது ஏற்படும் நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் $kJ\ mol^{-1}$ இல் யாது? (C=12, O=16)

(1) -110 (2) 220 (3) -220 (4) +110 (5) – 984

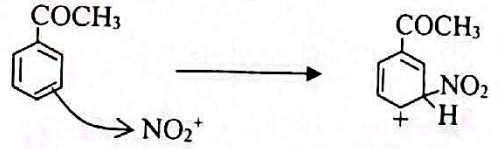
(29) பின்வரும் தாக்கப் பொறிமுறை படிகளில் எது தவறானது?

(1) $CH_3-\ddot{O}-H$ $H-Br$ $\longrightarrow$ $CH_3-\overset{+}{O}(H)-H + :Br^-$

(2) $CH_2=CH-C(H)(H)-\overset{+}{O}-H$ Br^- $\longrightarrow$ $CH_2=CH-CH_2Br$

(3) $CH_3-C(=O)-CH_3$ $:CN^-$ $\longrightarrow$ $CH_3-C(O^-)(CN)-CH_3$

(4) $CH_3-C(=O)-Cl$ $:OH^-$ $\longrightarrow$ $CH_3-C(O^-)(OH)-Cl$

(5) 

(30) 0.2 $moldm^{-3}$ Na_2CO_3 இன் 30 cm^3 கரைசலை முழுமையாக நடுநிலையாக்குவதற்கு தேவையான அடர்த்தி 1.2 g cm^{-3} உடைய திணிவுப்படி 15.75% HNO_3 இனை கொண்ட கரைசலின் கனவளவு?

(1) 2.00 cm^3 (2) 4.00 cm^3 (3) 5.00 cm^3 (4) 8.00 cm^3 (5) 10.00 cm^3

• **31** தொடக்கம் **40** வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் *(a), (b), (c), (d)* என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை அல்லது தெரிவுகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்
வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும்
உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(a), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை.

(31) பின்வரும் p தொகுப்பு மூலகங்களை கருதுக.

(a) $I_{2(s)}$ மினுமினுப்பான ஊதா நிற திண்மமாக காணப்படுகிறது.
(b) வைரத்தின் உருகுநிலை காரியத்தின் உருகுநிலையிலும் அதிகம்.
(c) H_2SO_3 ஆனது நீரில் கரைந்த O_2 உடன் தாக்கமடைந்து H_2SO_4 இனை தோற்றுவிக்கும்.
(d) H_2Se, H_2Te என்பவற்றின் பிணைப்பு கோணம் 90^0 இனை அண்மித்தது.

(32) அலசன்கள், விழுமிய வாயுக்கள், அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை.

(a) கைப்போக்குளோரசு அயன் ஆனது (ClO^-) அமிலக் கரைசல்களில் விரைவாக இருவழி விகாரமடைகின்றது.
(b) Xe ஆனது F_2 வாயுவுடன் ஒரு தொடர் சேர்வைகளை உண்டாக்கும் அதேவேளை XeF_4 இற்கு ஒரு சதுரத்தளக் கேத்திரகணிதம் உண்டு.
(c) ஐதரசன் ஹேலைட்டுகளில் HF ஆனது மூலிற்கு அதியுயர் பிணைப்புக் கூட்டப்பிரிகைச் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது.
(d) இலண்டன் விசைகளின் வலிமை அதிகரிப்பதன் விளைவாக அலசன்களின் கொதிநிலைகள் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கி அதிகரிக்கின்றன.

(33) மாறாவெப்பநிலையில் மெய்வாயுக்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை?

(a) அதியுயர் அமுக்கங்களில் ஒரு மெய்வாயுவின் மூலர்கனவளவு ஓர் இலட்சிய வாயுவின் மூலர் கனவளவிலும் உயர்ந்தது
(b) உயர் வெப்பநிலையில் மெய்வாயுக்கள் இலட்சியவாயுக்களாக நடந்துகொள்ள நாடுகின்றன.
(c) தாழ் அமுக்கத்தில் மெய்வாயுக்கள் இலட்சிய நடத்தையை அணுகுகின்றன.
(d) மெய்வாயுக்களிடையே இடைத்தாக்கம் காணப்படுவதனால் அவை இலட்சியவாயு நடத்தையிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

(34) மோதுகை கொள்கை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை தவறானது/தவறானவை.

(a) செறிவு அதிகரிப்புடன் ஏவற்சக்தியை தாண்டிய மூலக்கூறுகளின் பின்னம் அதிகரிக்கும்.
(b) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கவீதம் அதிகரிக்க காரணம் மூலக்கூறுகளின் இயக்கசக்தி அதிகரித்தல் மட்டும் ஆகும்.
(c) தாக்கி மூலக்கூறுகளிடையே நடைபெறும் பலித மோதுகைகள் யாவும் விளைவுகளை தோற்றுவிக்கும்.
(d) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஏவற்சக்தி குறைவடைவதனால் தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.

(35) பின்வரும் தாக்கங்களில் இருவழிவிகாரத்துக்கு உதாரணமாக அமைவது.

(a) $NH_3NO_3 \xrightarrow{\Delta}$ (b) $I_2 + NaOH \rightarrow$ (c) $H_2O_2 \xrightarrow{\Delta}$ (d) $Ag_2S_2O_3 \xrightarrow{\Delta}$

(36) குளோரினின் ஒட்சியமிலங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது/சரியானவை.

(a) Cl இன் ஒட்சோ அமிலங்களின் அமில வலிமை குறையும்விசை $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$

(b) Cl இன் ஒட்சோ அமிலங்களின் ஒட்சியேற்றும் வலிமை குறையும் வரிசை $HClO_4$, $HClO_3$, $HClO_2$, $HClO$

(c) Cl இன் அனைத்து ஒட்சோ அமிலங்களும் குறைந்தபட்சம் ஒரு Cl=O கூட்டத்தை கொண்டிருக்கும்.

(d) Cl இன் அனைத்து ஒட்சோ அமிலங்களும் வன்னமிலங்களாகும்.

(37) பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது/ சரியானவை.

(a) நீரில் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் வரிசை $H_2 < CO_2 < NH_3$

(b) சோடியம் உப்புகளின் நீர்கரைதிறன் அதிகரிக்கும் வரிசை $NaF < NaCl < NaBr$

(c) சேதன சேர்வைகளின் நீர்கரைதிறன் குறையும் வரிசை $CH_3CH_2CH_2I > CH_3CH_3CH_3CH_2OH > CH_3CH_3CH_3COOH$

(d) சேதன கரைப்பானில் கரைதிறன் குறையும் வரிசை $Cl_2 > Br_2 > I_2$

(38) $CH_3CH_2 - \overset{Cl}{\underset{|}{C}} = O$ உடன் கருநாடிகளாக செயற்படகூடியவை பின்வருவனவற்றில் எது/எவை

(a) NH_3 (b) CH_3CONH_2 (c) CH_3CH_2Cl (d) H_2O

(39) 3d தொகுப்பு மூலகங்களையும் அவற்றின் சேர்வைகளையும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை

(a) 3d தொகுப்பு மூலகங்களில் Zn ஒரு தாண்டல் மூலகமாக கருதப்படுவதில்லை

(b) 4ம் ஆவர்த்தன s தொகுப்பு மூலகங்களிலும் பார்க்க 3d தொகுப்பு மூலகங்களின் 1ம் அயனாக்கற்சக்தி உயர்வானது.

(c) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ நிறமற்றதாக இருக்கும் அதேவேளை $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ பச்சை நிறமான கரைசலாகும்.

(d) 3d தொகுப்பு மூலகமொன்றின் ஒட்சைட்டுக்களின் ஒட்சியேற்றநிலை அதிகரிக்கும்போது அவற்றின் அயன்சிறப்பியல்பு அதிகரிக்கிறது.

(40) ஓர் அற்கைல் ஏலைட்டை உண்டாக்குவதற்கு சேர்வை P யின் HCl உடனான தாக்கம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/ சரியானவை?

(a) விளைபொருளாக 1,2 -dichloro-2-methylbutane பெறப்படும்.

(b) இத்தாக்கத்தில் ஓர் இடைநிலையாக ஒரு துணைகாபோகற்றயன் பெறப்படும்.

$CH_3CH = C$ (CH_3, CH_2Cl)

(c) இத்தாக்கத்தின் ஒரு படியில் HCl பிணைப்பு உடைத்து குளோரின் மூலிகம் பெறப்படும்

(d) இத்தாக்கத்தின் ஒரு படியில் ஒரு கருநாடி ஒரு காபோகற்றயனுடன் தாக்கம் புரியும்

- **41** தொடக்கம் **50** வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுக்கு சிறப்பாக பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தை தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தை தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

(41)	அலசன்களிடையே Br_2 திரவநிலையில் காணப்படும் அதேவேளை Cl_2 வாயுநிலையில் காணப்படும்	மூலக்கூற்றுதிணிவு அதிகரிப்புடனும் மூலக்கூற்று மேற்பரப்பு அதிகரிப்புடனும் லண்டன் கலைவு விசையின் வலிமை குறைகிறது.
(42)	தரப்பட்ட அமுக்கத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது N_2,H_2 தாக்கமடைந்து NH_3 உருவாவதற்கான தாக்கத்தின் சுயவியல்பு அதிகரிக்கிறது.	NH_3 இனை தரும் N_2 மற்றும் H_2 இற்கிடையிலான தாக்கத்தின் என்தல்பி மாற்றம் மறை பெறுமானமமுடையது.
(43)	தாக்கமொன்றின் தாக்கவீதத்தை அதன் ஊடகம் பாதிக்கலாம்.	தாக்கி மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தை தாக்க ஊடகம் பாதிக்கலாம்.
(44)	H_2 இற்கும் O_2 இடையிலான தாக்கம் வெப்பவியக்கவியல் ரீதியாக சுயமானது எனினும் சாதாரணமான நிபந்தனைகளில் கருதக்கூடியளவில் நடைபெறுவதில்லை.	H_2 இற்கும் O_2 இடையிலான தாக்கத்தில் சாதாரண நிபந்தனைகளில் நடைபெறும் மோதுகைகள் அதன் ஏவற்சக்தியை மீறுவதற்கு போதுமானதன்று
(45)	வழி அமீனை தயாரிப்பதற்கு அற்கைல் ஏலைட்டுடன் முதல் அமீனை தாக்குமுற செய்வதிலும் பார்க்க முதல்ஏமைட்டை தாக்கமுறசெய்வது சிறந்தது.	அற்கைல் ஏலைட்டானது முதல் அமீனுடன் விளைவுகளின் கலவையைத் தரும் அதேவேளை முதல் ஏமைட்டுடன் ஒரு விளைவை தரும்
(46)	$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[H_2O_2]{HBr} CH_3CH_2Br$ எனும் தாக்கம் இலத்திரன் நாட்டக்கூட்டல் வகையை சேர்ந்தது.	மேற்படி தாக்கம் மார்க்கோணிக்கோவின் விதிக்கு முரனானது
(47)	மாறா அமுக்க நிபந்தனையில் குறித்த திணிவு இலட்சியவாயுவொன்றின் கனவளவானது வெப்பநிலைக்கு நேர்விகிதசமன்.	குறித்த வெப்ப அமுக்க நிபந்தனையில் 1mol மெய்வாயுவின் கனவளவானது வாயுவுக்கு வாயு மாறுபடும்
(48)	Li ஆனது அதன் நைத்திரைட்டை தோற்றுவிக்கும் எனினும் Na ஆனது நைத்திரைட்டை தோற்றுவிக்காது	N_2 இன் மும்மை பிணைப்பு உடைவதற்கு தேவையான சக்தியானது Na_3N உருவாகும் போது வெளிவிடும் சக்தியிலும் அதிகம்
(49)	$CH_3\underset{Cl}{C}HBr$ எனும் சேர்வை எதிருரு சமபகுதியத்தை காண்பிக்கும்.	ஒவ்வொன்றும் மற்றையதன் ஆடிவிம்பமாக அமையும் இரு சமபகுதியங்கள் எதிருரு சமபகுதியங்கள் எனப்படும்
(50)	P+Q→R ஆனது முதன்மை தாக்கமெனின், Q இன் செறிவு மாறாதபோது P இன் செறிவுக்கு எதிரே வீதத்தின் வரைபு உற்பத்தியினூடாக செல்லும் நேர்கோடாகும்.	P+Q→R ஆனது முதன்மை தாக்கமெனின் இதன் மூலக்கூற்றுதிறன் இரண்டாக அமைதல் வேண்டும்.

◆◆◆◆◆